TODO: faut-il arrêter les TODO dans le code? 🤔

Nos bases de code sont déjà assez complexes comme ça, et nous nous rajoutons des commentaires TODO en plus…

Ando NARY

// TODO: en quoi c’est un problème?

- est-ce que c'est bien qu'il y en est?
- est-ce qu'il y a autre choses à faire?
- est-ce que cela apporte de la valeur?

Storytelling

Nom : A

Profil : Développeur·euse

Niveau : 6+ ans d’expériences

Statut : Consultant·e en ESN

// TODO: nommer le personnage du storytelling…

Je me présente

Nom : Ando NARY

Profil : Développeur

Niveau : 6+ ans d’expériences

Statut : Consultant en ESN

// TODO: nommer le personnage du storytelling…

Storytelling

Nouvelle équipe E

Projet P

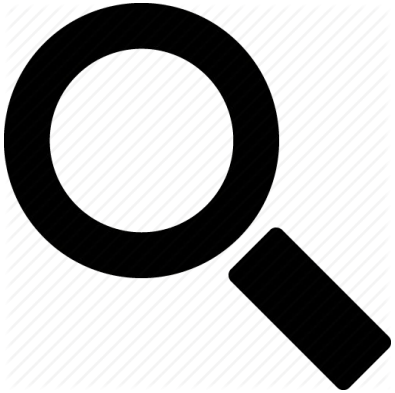
- Une application conséquente
- Beaucoup d’utilisateurs
- Sprint SCRUM

Storytelling

Je code proprement !

Ok t’es engagé !

Storytelling - Lundi

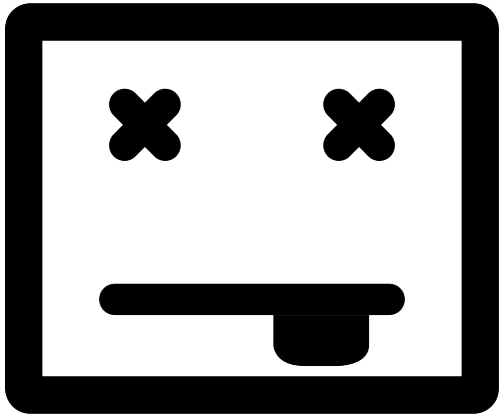


Prise de connaissance du projet P !

- Codebase massif
- Peu ou pas de tests automatisés
- Du turn over
- Backlog sans fond
- …

… et des TODO dans le code

Storytelling - Lundi



Première tâche

- un bug à corriger

Sprint de 1 semaine

Workflow d’équipe:

- feature-branch > Merge Request > Merge > Deploy

Storytelling - Lundi

```
# Do we process an 'object' or 'array' node?
# !!! Note, the 'type' can be an array. How to handles them here?
# ToDo: Handle types like '{ "type": [ "string", "object" ] }'
if "type" in schema and isinstance(schema['type'], str):
    if "array" == schema['type']:
        if "items" not in schema:
            raise SchemaException(
                "No 'items' attribute defined at '{}'.".format(
                    path)
            )
        return _walk_schema(path, schema['items'])
```

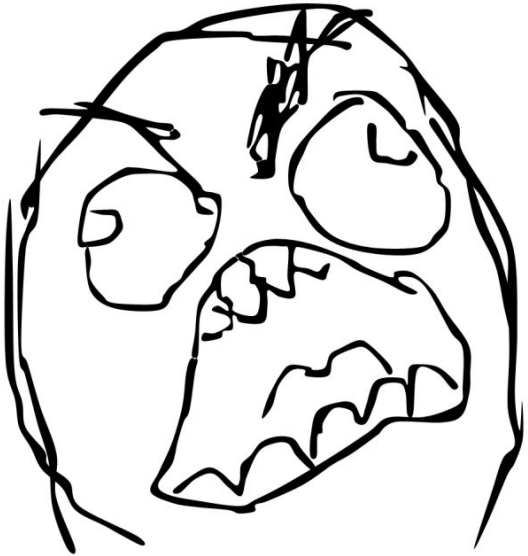
Exemple #1 au hasard

Storytelling - Lundi

```php
/**
 * Set (add/update) a SSH certificate configuration object
 * @param params The method parameters.
 * @param context The context of the caller.
 * @return The stored configuration object.
 */
function setSsh($params, $context) {
    // Validate the RPC caller context.
    $this->validateMethodContext($context, [
        "role" => OMV_ROLE_ADMINISTRATOR
    ]);
    // Validate the parameters of the RPC service method.
    $this->validateMethodParams($params, "rpc.certificatemgmt.setssh");
    // Prepare the configuration object.
    $object = new \OMV\Config\ConfigObject("conf.system.certificate.ssh");
    $object->setAssoc($params);
    // Validate the private key.
    if (!$object->isEmpty("privatekey")) {
        // ToDo...      Volker Theile, il y a 13 mois via  PR #1707 • Severa
    }
    // Set the configuration data.
    $db = \OMV\Config\Database::getInstance();
    if (TRUE === $object->isNew()) {
        // The private key is required here.
        if ($object->isEmpty("privatekey")) {
            throw new \OMV\Exception("Private key does not exist.");
        }
    } else {
        $oldObject = $db->get("conf.system.certificate.ssh",
            $object->getIdentifier());
        $object->set("privatekey", $oldObject->get("privatekey"));
    }
    $db->set($object);
    // Return the configuration object.
    return $object->getAssoc();
}
```

Exemple #2 au hasard

Storytelling - Lundi



Des // TODO partout !

- Aucun sens
- Jamais traité
- Commentaires à foison
- Pollution du code

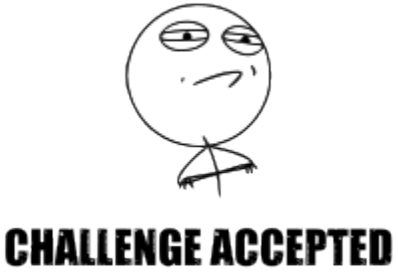
Storytelling - Lundi

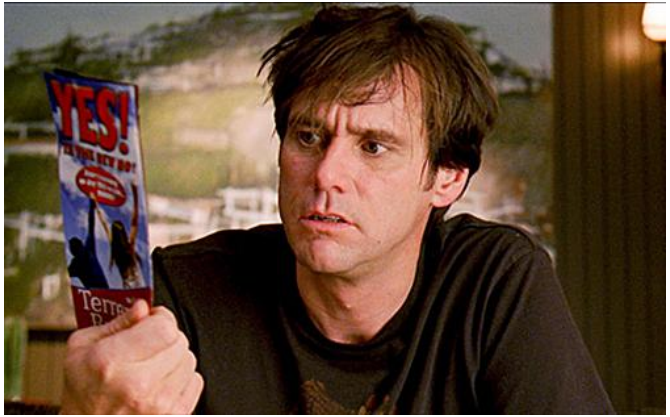
Qu’est-ce qu’on fait? On supprime tous les TODO?

1 - OUI

2 - NON

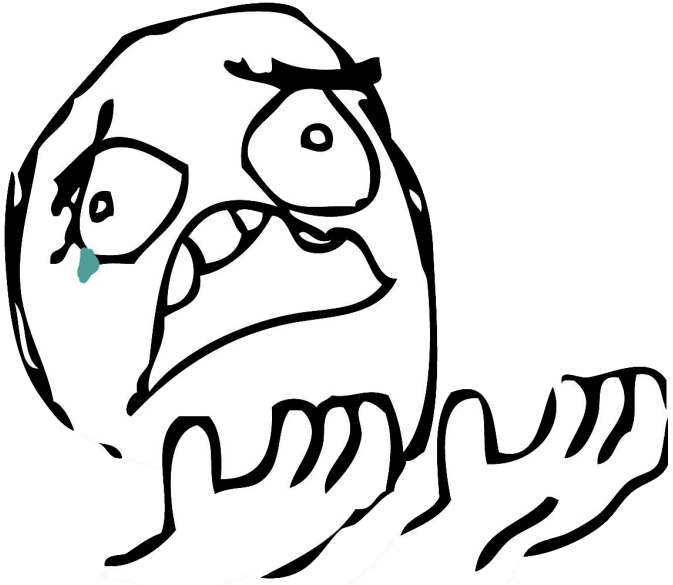
Storytelling - Lundi





Yes man - 2008

Storytelling - Lundi



- Merge conflicts
- L’équipe n’apprécie pas
- Hors scope ! Rien à voir avec ton bug
- “Laisse, on ne sait jamais”

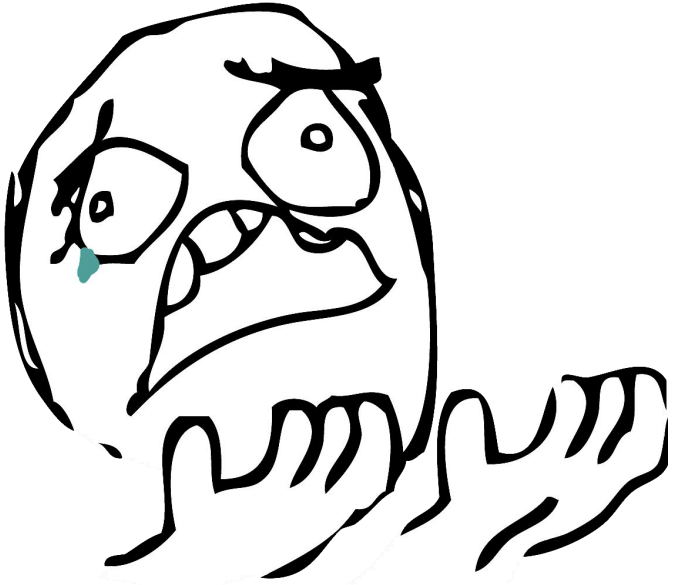
Storytelling - Lundi

Qu’est-ce qu’on fait? On supprime tous les TODO?

1 - ~~OUI~~

2 - **NON**

Storytelling - Lundi



- Ton talk il sert à quoi alors ?!
- Et clean code alors ?!
- Il faut gérer la dette technique

Storytelling - Lundi

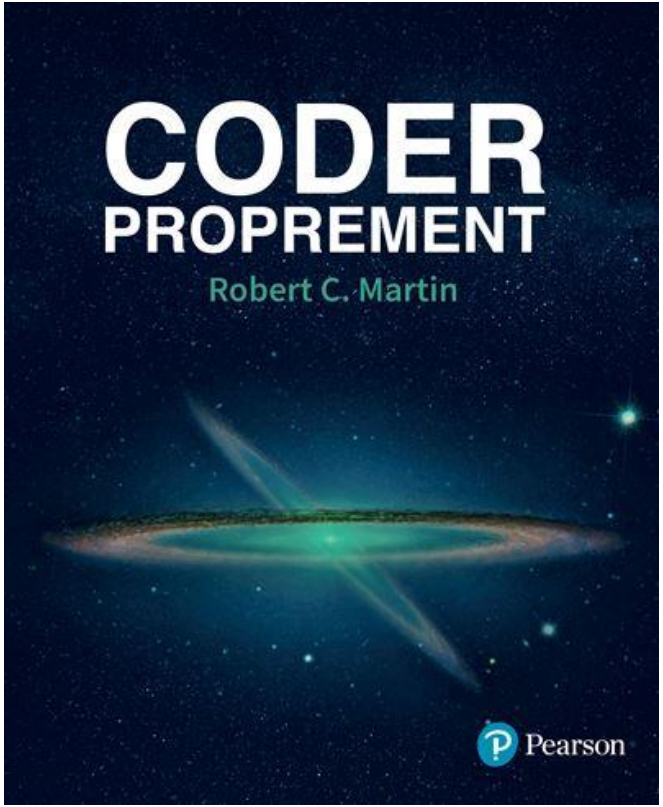
Qu’est-ce qu’on fait? On supprime tous les TODO?

1 - ~~OUI~~

2 - ~~NON~~

3 - **OUI, MAIS…**

Storytelling - Lundi



Boy scout rule:

- Laissez le code un peu plus propre que vous ne l'avez trouvé.

Actions:

- petites actions régulières
- simplifier fonction quand on peut
- éliminer le code inutile et duplication
- n’écrivez un commentaire qu’en ultime recours

Storytelling - Lundi

```php
/**
 * Set (add/update) a SSH certificate configuration object
 * @param params The method parameters.
 * @param context The context of the caller.
 * @return The stored configuration object.
 */
function setSsh($params, $context) {
    // Validate the RPC caller context.
    $this->validateMethodContext($context, [
        "role" => OMV_ROLE_ADMINISTRATOR
    ]);
    // Validate the parameters of the RPC service method.
    $this->validateMethodParams($params, "rpc.certificatemgmt.setssh");
    // Prepare the configuration object.
    $object = new \OMV\Config\ConfigObject("conf.system.certificate.ssh");
    $object->setAssoc($params);
    // Validate the private key.
    if (!$object->isEmpty("privatekey")) {
        // ToDo...      Volker Theile, il y a 13 mois via  PR #1707 • Severa
    }
    // Set the configuration data.
    $db = \OMV\Config\Database::getInstance();
    if (TRUE === $object->isNew()) {
        // The private key is required here.
        if ($object->isEmpty("privatekey")) {
            throw new \OMV\Exception("Private key does not exist.");
        }
    } else {
        $oldObject = $db->get("conf.system.certificate.ssh",
            $object->getIdentifier());
        $object->set("privatekey", $oldObject->get("privatekey"));
    }
    $db->set($object);
    // Return the configuration object.
    return $object->getAssoc();
}
```

Exemple #2 au hasard

Les commentaires -> inutiles
Refactor possible:

- guard sur la privatekey
- injection de dépendance db
- renommer la fonction
- …

… plus de TODO

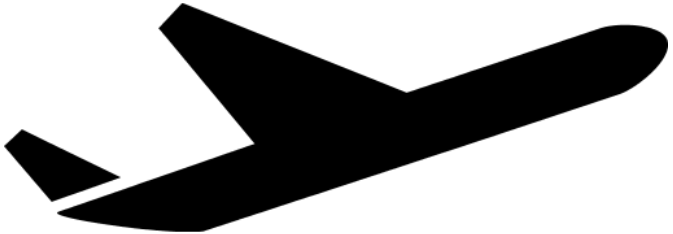
Storytelling - Mardi

Daily ! Tu as fait quoi hier?

J’ai analysé le code

- zéro commit
- on a râlé devant le code
- on s’est dissipé

Storytelling - Mardi



Focus sur le bug:

- apport de valeur rapide
- valider les hypothèses

Storytelling - Mardi

```
## ...

## TODO: WIP
if very_specific_condition_of_my_bug:
    return "success"

## ...
```

Rapide et dégueulasse
Quick and dirty

Hypothèse validée ou non?

Success !

git add .
git commit -m ‘fix(ticket-A): no bug’
git push

Storytelling - Mardi

Règle Sonar bloquante

“Interdit de push de nouveaux TODO dans le code”

Il est où le code propre?

Storytelling - Mardi

```
## ...

## TODO: WIP
if very_specific_condition_of_my_bug:
    return "success"

## ...
```

Rapide et dégueulasse
Quick and dirty

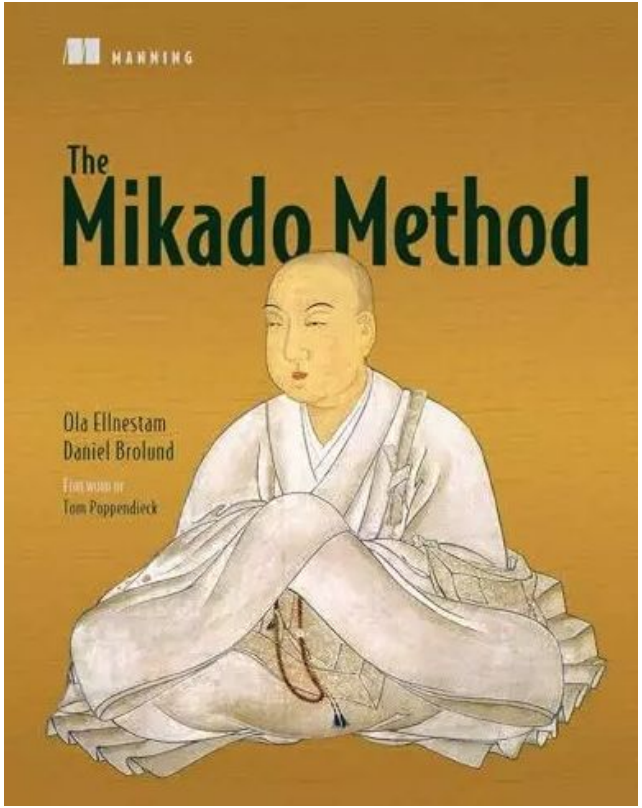
Hypothèse validée ou non?

Success !

git add .
git commit -m ‘fix(ticket-A): no bug’
~~git push~~

on refactor
git squash

Storytelling - Mardi



- Définir un objectif clair
- Approche itérative: petites étapes gérables
- Tracer les étapes
- Revenir en arrière
- Valider et itérer

Actions:

- TODO en allié, non push
- git commit seulement si on avance
- git reset –hard si on s’est trompé

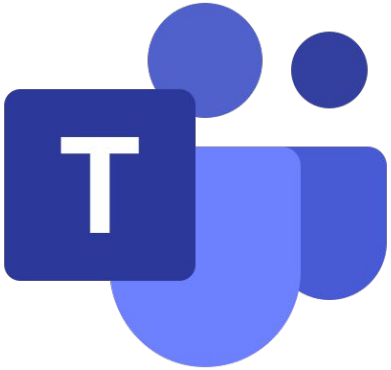
Storytelling - Mercredi

Daily ! Tu as fait quoi hier?

J’ai corrigé le bug proprement !

Je pousse ça en MR

Storytelling - Mercredi



Merge Request

Poke l’équipe

Storytelling - Jeudi

Daily ! Tu as fait quoi hier?

J’ai traité les retours de la MR

Je merge et j’attaque un nouv-

Attends, c’est le code freeze
Et demain on ne fait pas de MEP

Fais un peu de documentation

Storytelling - Jeudi

Exemple TODO balisage

Storytelling - Jeudi

Exemple TODO autre

Storytelling - Jeudi

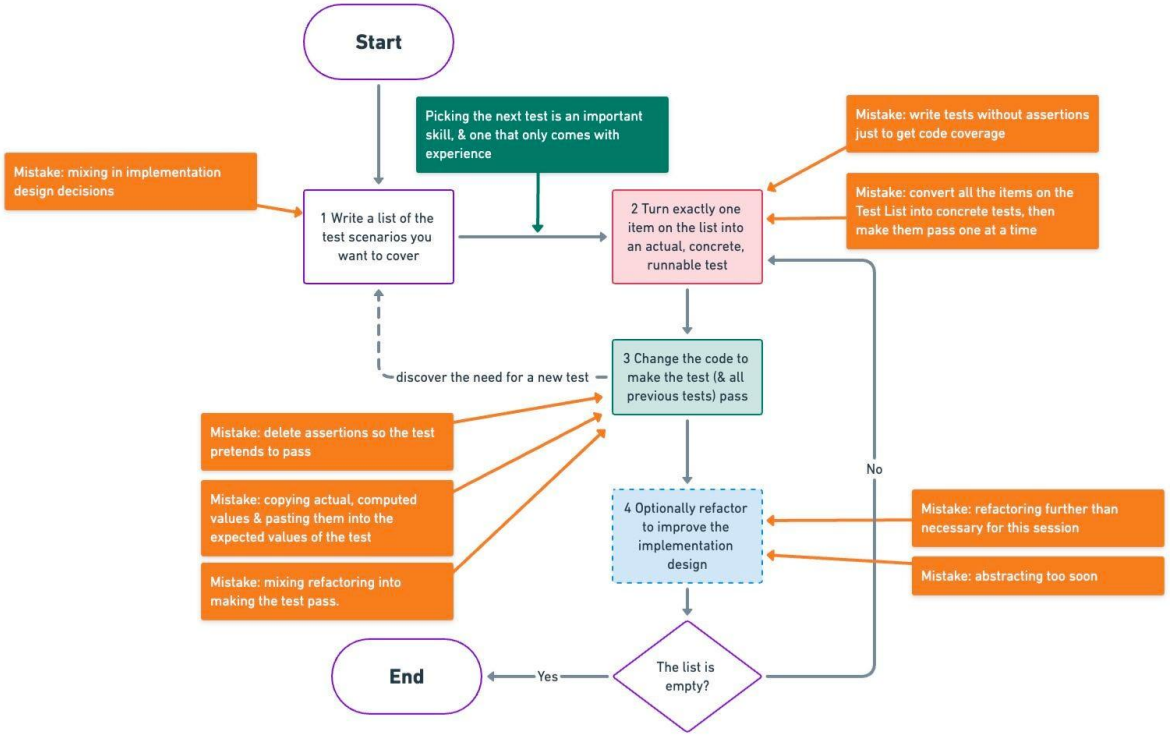
Exemple TODO autre 2

Storytelling - Jeudi

Schéma

Storytelling - Jeudi

Canon TDD Kent Beck



Made with Whimsical

Storytelling - Vendredi

Conclusions

- TODO pushed mais utile -> autre formats
- TODO pushed mais privé -> on efface?
- TODO locale -> organisation, méthode de travails

TODO: demander au public s’ils ont des questions